材料熱力學、動力學與證據

目標：分清變化的驅動力與速度，並知道哪些量測能檢驗材料假說。

先備：能量與溫度、原子與缺陷、電子與離子的差別，以及第05章的能態。

自學順序：1–11頁自由能與速率，12–18頁缺陷輸運，19–28頁材料分析。

所有數值均為明示假設的計算練習，不是材料資料庫或設備設定。

系統、狀態與能量守恆

先圈定系統：例如薄膜本身。電極、氣體與基板可以是周圍環境。

溫度 T、壓力 p、組成及缺陷配置描述狀態，必要時還要加入應變。

內能 U 是狀態函數。熱 Q 與功 W 描述跨越邊界的能量傳遞。

若定義 Won 為外界對系統做功，第一定律寫成 $\Delta U = Q + W_{on}$。

電流輸入能量後，材料可能升溫、散熱或改變結構，須看完整能量收支。

吉布斯自由能與變化方向

焓 H = U + pV。熵 S 描述可達微觀狀態數與能量分散，單位 J/K。

吉布斯自由能 G = H - TS，單位 J。它結合能量代價與熵的貢獻。

固定 T、p，且沒有外加非體積功的自發過程，會使總 G 降低。

比較指定兩狀態：ΔG = ΔH - TΔS。負值表示該方向有熱力學驅動力。

ΔG 不給出變化所需時間，活化障礙仍可能使過程很慢。

化學勢與物質交換

化學勢 μi 表示在固定 T、p 與其他物種量時，加入一點 i 物種造成的 G 改變。

以莫耳數 ni 表示：μi = (∂G/∂ni)，單位 J/mol。

小變化可寫 dG = Σ μi dni。相同物種會傾向由較高化學勢移向較低處。

若兩相可以交換 i 物種，平衡要求 μi 在兩相相等。

濃度只是化學勢的一個因素。非理想互作用也能改變移動方向。

例題1：自由能的溫度比較

假設某反應 ΔH = 12.0 kJ/mol，ΔS = 30.0 J/(mol・K)，且兩者近似不變。

步驟1：先統一單位，ΔH = 12,000 J/mol。

步驟2：300 K 時 ΔG = 12,000 - 300 × 30 = +3,000 J/mol。

步驟3：500 K 時 ΔG = 12,000 - 500 × 30 = -3,000 J/mol。

臨界值為 T = ΔH/ΔS = 400 K。這只比較驅動方向，未給反應速度。

相、相圖與平衡範圍

相是具有一致結構與性質的區域，例如不同晶體結構的固相。

二元相圖常用溫度與組成作座標，並先固定壓力。

單相區對應一種平衡相。兩相區則需要兩種相共同滿足總組成。

同一溫度的連結線兩端給出兩相組成，相的份額另由物質守恆求得。

相圖描述平衡。快速沉積的薄膜可能保留非平衡結構或亞穩態。

例題2：槓桿定則來自守恆

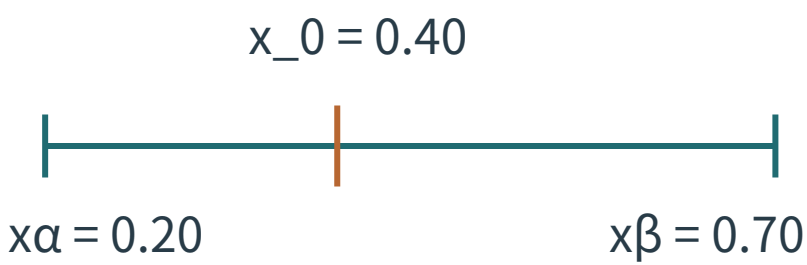
假設二元兩相區內，B莫耳分率 xα = 0.20、xβ = 0.70，整體 x0 = 0.40。

步驟1：兩相份額 fα + fβ = 1。B守恆：x0 = fαxα + fβxβ。

步驟2：代入 fα = 1 - fβ，得到 x0 - xα = fβ(xβ - xα)。

步驟3：fβ = (0.40 - 0.20)/(0.70 - 0.20) = 0.40，fα = 0.60。

檢查：0.60 × 0.20 + 0.40 × 0.70 = 0.40。



固定溫度的兩相連結線

假想兩相教學例。線段長度對應組成差，不是量測相圖

活化障礙與 Arrhenius 式

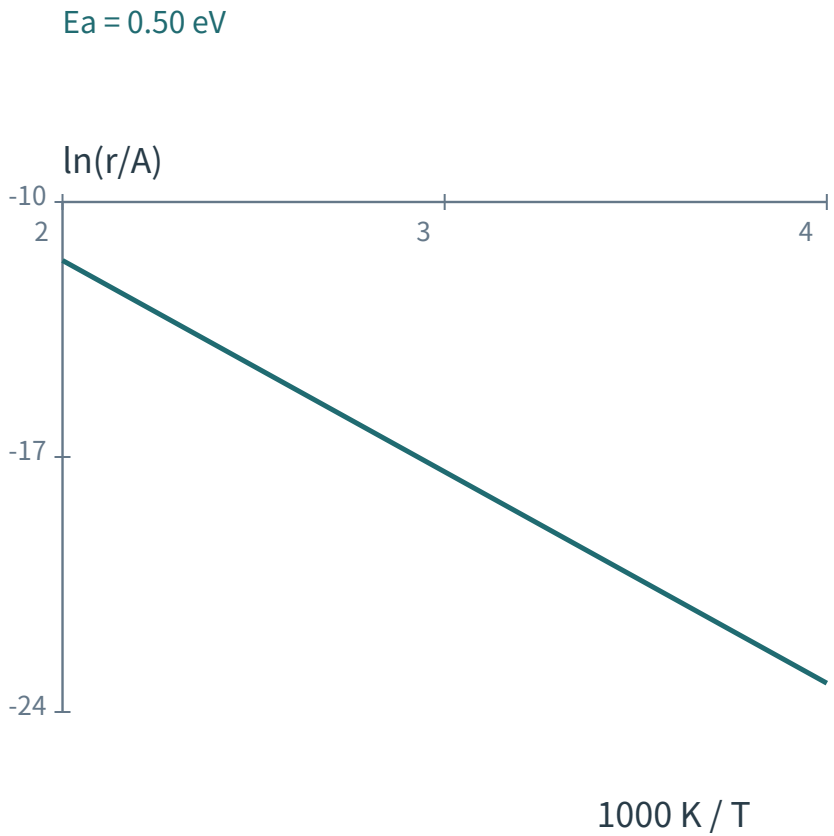
活化障礙 Ea 控制跨越路徑的難易，低自由能終點仍可能很難抵達。

單一熱活化模型：r = A exp[-Ea/(kBT)]。A 與速率量 r 的單位相同。

Ea 用 eV/粒子時採 kB。若用 J/mol，則改採氣體常數 R。

取對數：ln(r/A) = -(Ea/kB)(1/T)，對 1/T 為直線。

若溫區內機制或前因子改變，單一直線外推可能失準。



Arrhenius解析示意，A視為常數，非材料實測資料

例題3：溫度對速率的影響

假設 Ea = 0.50 eV，兩溫度300 K與330 K，前因子 A相同。

步驟1：相除消去 A，r330/r300 = exp[(Ea/kB)(1/300 - 1/330)]。

步驟2：1/300 - 1/330 = 3.03 × 10^(-4) K^(-1)。

步驟3：[0.50/(8.617 × 10^(-5))] × 3.03 × 10^(-4) ≈ 1.76。

因此比值約 exp(1.76) = 5.80。升高10%的絕對溫度可有非線性效果。

練習1與2：方向與時間尺度

練習1：ΔH = 20 kJ/mol、ΔS = 50 J/(mol・K)，求300 K的 ΔG 與 ΔG = 0 的溫度。

再回答：負 ΔG 是否足以保證在一秒內完成反應？理由是什麼？

練習2：假設 Ea = 0.40 eV且 A不變，求 r330/r300。

請先寫公式再代值，並指出兩題各自忽略了哪些條件。

擴散與 Fick 第一定律

沒有外加偏向時，原子仍可隨機跳動。濃度高處往低處的跳出數通常較多。

一維粒子通量 J = -D dc/dx，J單位為 particles/(m^(2)・s)。

c 是粒子數濃度，單位 m^(-3)。D是擴散係數，單位 m^(2)/s。

負號表示淨通量沿濃度下降方向。梯度 dc/dx 表示濃度隨位置的變化率。

這是簡化的均勻介質模型。一般驅動力還包括化學勢、應力或電場梯度。

例題4：一維擴散長度

自由一維擴散的均方位移為 $\langle \Delta x^2 \rangle = 2Dt$，均方根長度 $L_{rms} = \sqrt{2Dt}$。

教學假設 $D = 1.0 \times 10^{-18}\ m^2/s$，經過 $t = 50\ s$。

步驟1：$2Dt = 2 \times 10^{-18} \times 50 = 1.0 \times 10^{-16}\ m^2$。

步驟2：$L_{rms} = 1.0 \times 10^{-8}\ m = 10\ nm$。

這是分布寬度尺度，不代表每個粒子都移動10 nm，也不是固定邊界的穿越時間。

帶電缺陷的漂移與電化學勢

設物種有效電荷為 zq。z可正可負，q = 1.602 × 10^(-19) C。

每粒子的電化學勢 μ_tilde = μchem + zqϕ，其中 ϕ 是靜電位，單位 V。

電場 E_field = -dϕ/dx。正電荷受力沿電場，負電荷反向。

低場下，正的遷移率 μmob 定義速度大小與電場大小的比例，單位 m^(2)/(V・s)。

固定電場與 μmob時，平均漂移距離隨 t成正比，擴散寬度則隨 √t增長。

Nernst–Einstein 關係與前提

對稀薄、弱相關且近局部平衡的帶電粒子，μmob = |z|qD/(kBT)。

此時粒子通量 J = -D dc/dx + [zqDc/(kBT)]E_field。

單一物種的導電率 σ ≈ c(zq)^(2)D/(kBT)，單位 S/m。

條件包含線性低場、合適的擴散係數，以及可忽略的粒子間相關。

強場跳躍、密集缺陷、陷阱與關聯運動，可能使這些簡式失準。

點缺陷的形成與平衡濃度

缺陷形成自由能 ΔGf 是建立指定缺陷、並與指定原子及電子庫交換的代價。

最簡稀薄獨立缺陷模型：cdef/Nsite ≈ exp[-ΔGf/(kBT)]。

Nsite 是可用位點數密度。ΔGf越低，模型中的平衡缺陷比例越高。

帶電缺陷的形成能還取決於電子化學勢，並須滿足整體電荷中性。

沉積或寫入可能留下非平衡缺陷，因此量測濃度不必等於平衡預測。

氧交換與化學勢邊界條件

氧化物可與電極或外界交換氧。哪一側可當氧庫，屬於模型邊界條件。

理想氧氣庫中，每個氧原子的 $\mu O = \tfrac{1}{2}\mu^\circ O_2 + \tfrac{1}{2}kBT \ln(pO_2/p^\circ)$。

pO_2/p°必須無單位。式子表示氧化學勢可隨氧分壓改變。

形成氧空缺常伴隨電子或其他缺陷補償，必須同時檢查原子與電荷守恆。

氣相平衡關係不能自動代替密封器件內、受偏壓驅動的真實狀態。

RRAM 的耦合過程

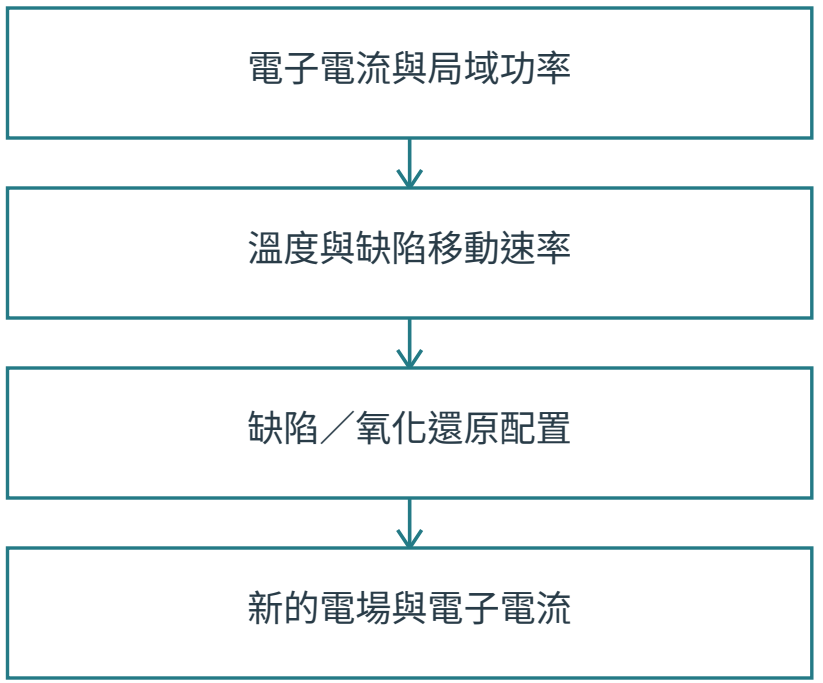
電子電流可造成局域焦耳熱，溫度又會改變缺陷移動速率。

缺陷移動或氧化還原會改變導電路徑，進而重新分配電場與熱源。

因此溫度、電場、組成與電流可能互相影響，不能各自視為固定常數。

自由能回答方向，動力學回答時間尺度，電子傳輸模型回答當下電流。

機制推論須對應實際材料與操作歷史，避免把單一理想模型當成完整器件。



可能形成回饋的物理量，箭頭只代表待檢驗的耦合關係

材料分析的證據鏈

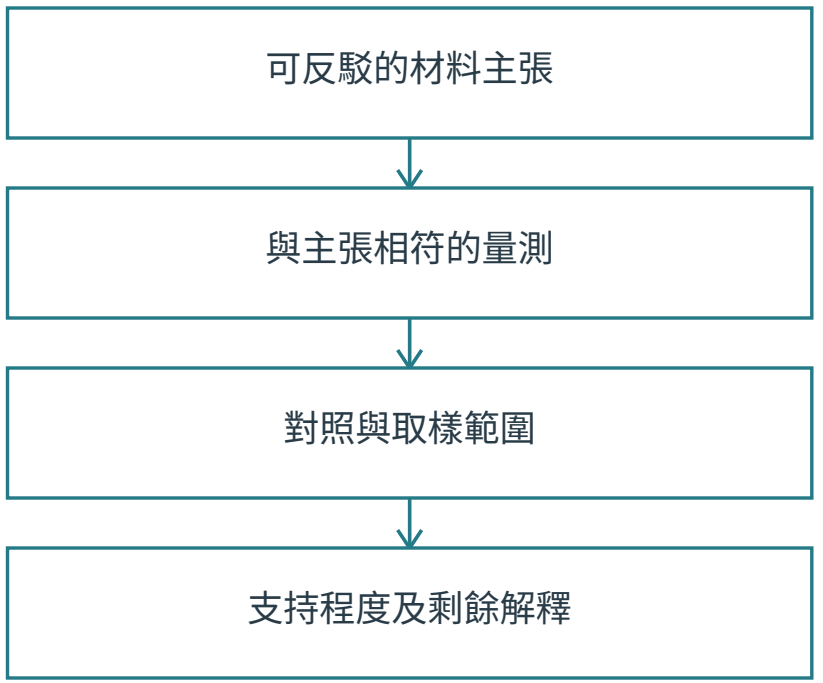
先寫欲檢驗的主張，例如「薄膜結晶相改變」或「介面化學態改變」。

再選對應訊號：繞射探測週期結構，光電子探測表面化學，顯微鏡探測局部影像。

每次都問取樣深度、橫向範圍、解析度，以及樣品製備是否改變原貌。

同批對照與多個位置可檢查代表性。互補技術可縮小替代解釋。

報告分開寫觀察、模型解釋與未能排除的限制。



研究推論流程，非任何儀器的操作流程

XRD：週期結構與繞射峰

X光繞射 XRD利用晶格散射的干涉。Bragg條件為 nλ = 2d sinθ。

λ是波長，d是晶面間距，n是整數繞射階數，θ是Bragg角。儀器常畫2θ。

峰位置與相及晶格有關。強度也受織構影響，不能只看單峰就定相。

Scherrer式 Dcryst = Kλ/(β cosθ)估計相干晶域尺寸，β須用弧度並校正儀器展寬。

峰寬也受微應變影響。沒有明顯峰不等於完全無晶體，薄膜訊號可能很弱。

XPS：表面化學與缺陷推論

X光光電子能譜 XPS量測逸出電子動能。校準後 EB = hv - EK - W分析器。

EB是束縛能，hv是光子能量，EK是動能。常規XPS對表面數奈米特別敏感。

元素峰與化學位移可支持化學態分析，但充電、污染與峰擬合都會影響解讀。

O 1s肩峰可能包含羥基或吸附物，不能直接把該峰面積命名為氧空缺濃度。

深度剖析也可能因離子濺射改變化學態，須保留校準、擬合與製備紀錄。

AFM：表面高度與探針效應

原子力顯微鏡 AFM以探針與樣品的作用力控制掃描，得到高度 h 的分布。

均方根粗糙度 Rq = √[平均 (h - h_mean)^(2)]；h_mean是平均高度。

有限探針尺寸會讓突起顯得更寬、窄溝難以量到底，並限制橫向形貌。

比較粗糙度必須交代掃描面積、像素、平整化處理與取樣位置。

一般高度圖不能直接證明化學成分、氧空缺濃度或導電絲。

SEM：訊號決定影像意義

掃描電子顯微鏡 SEM用聚焦電子束逐點掃描，偵測訊號形成影像。

二次電子常提供近表面的形貌對比。背向散射也可提供平均原子序差異。

對比同時可能受幾何、晶向與充電影響。亮區不必然是某個指定元素。

能量色散X光能譜（EDS）可提供元素資訊，其交互作用體積常大於電子束斑。

鍍膜、充電與束流損傷會改變觀察。需記錄訊號通道與樣品製備。

TEM：局部內部結構與製樣限制

穿透式電子顯微鏡 TEM讓電子通過薄樣品，可觀察局部內部結構與繞射。

高解析影像或繞射可支持晶格與相判定，解讀仍依賴厚度、取向及成像條件。

局部元素或能量損失分析可補充化學訊息，但須和影像位置對上。

聚焦離子束 FIB製樣與電子束都可能造成損傷、污染或結構改變。

單一切片中的線狀對比不能自動稱為導電絲，也可能錯過真正活性區。

練習3：擴散與漂移估計

假設一維 D = 2.0 × 10^(-19) m^(2)/s，t = 100 s，先忽略邊界與陷阱。

問題a：計算 Lrms = √(2Dt)，答案用 nm。

另假設單正電物種 z = +1，T = 300 K，且符合 Nernst–Einstein條件。

問題b：用 kBT/q = 0.02585 V求 μmob，再以均勻 E_field = 1.0 × 10^(5) V/m求漂移距離。

問題c：可否據此預測真實RRAM的寫入時間？說明還缺什麼。

練習4：多技術的證據界線

以下為假想觀察，不是實驗資料：XRD未見清楚薄膜峰，AFM表面平滑。

另見XPS O 1s高束縛能肩峰，且一張TEM切片有細長對比。

問題a：是否足以宣稱「完全非晶、富氧空缺，且已直接看到導電絲」？

問題b：逐項寫出至少一個替代解釋。

問題c：提出兩個能增加證據力的對照，並寫出各自要檢驗的主張。